

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ
ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA DE DATOS

CASO DE ESTUDIO – AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA

INFORME TÉCNICO Y SISTEMA BI EJECUTIVO PARA EL MONITOREO DEL TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL ORIGEN-DESTINO (2020 - 2026)

ESTUDIANTE: Equipo Consultor BI / Especialización en Analítica de Datos

DOCENTE: Mg. Andrew Arnedo Pertuz

Cartagena de Indias, D.T. y C., Colombia

Año 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Técnico documenta el desarrollo integral del proyecto de Inteligencia de Negocios para la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia (UAEAC). El transporte aéreo comercial en Colombia constituye un motor determinante para el crecimiento económico, la integración territorial y la competitividad de las exportaciones e importaciones de la nación.

El objetivo central de este trabajo es transformar el volumen masivo de datos operacionales origen-destino suministrado por la institución —correspondiente a 455,787 registros recopilados entre los años 2020 y 2026— en conocimiento estratégico estructurado a través de un Dashboard Ejecutivo Interactivo Web.

2. PARTE I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Contextualización del Problema: La Aeronáutica Civil regula y supervisa una red compleja de movilidad aérea comercial compuesta por más de 340 aeropuertos y 230 aerolíneas operadoras. Centralizar y visualizar esta información permite anticipar cuellos de botella en la capacidad aeroportuaria.

2.2 Diagnóstico de la Situación: A partir de la auditoría de los 455,787 registros operacionales, se diagnosticó que el 90.23% del tráfico de pasajeros es atendido por servicios regulares, mientras que la aviación no regular, charter y taxi aéreo atienden conectividad regional clave.

2.3 Formulación del Problema: ¿Cómo diseñar e implementar una arquitectura de BI y un Dashboard Ejecutivo Interactivo que procese 455,787 registros históricos de la UAEAC (2020-2026), convirtiendo datos operacionales en KPIs estratégicos?

2.4 Indicadores Estratégicos (KPIs):

KPI	Objetivo	Fórmula	Utilidad
Pasajeros Totales	Flujo total de pasaje	Sum(Pasajeros)	Demanda aeroportuaria
Carga y Correo	Masa de carga transportada	Sum(Carga)/1000	Logística y aduanas
Participación Int.	Peso de pasaje internacional	(Pax_Int/Total)*100	Turismo exterior
Concentración HHI	Dominancia de mercado	Sum(Cuota^2)	Regulación competencia

3. PARTE II. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO

Se analizaron las 16 variables del diccionario oficial clasificándolas en 14 Dimensiones (Temporal, Geográfica, Empresa, Operacional) y 2 Medidas Cuantitativas (Pasajeros y Carga). Asimismo, se definieron 12 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-12) para el sistema de visualización web.

4. PARTE III. PREPARACIÓN DE LOS DATOS (ETL)

El pipeline ETL (`etl_pipeline.py`) audió 10 reglas de calidad de datos, corrigió la codificación flotante de años (2.02 -> 2020), imputó nombres de aeropuertos por código IATA y generó 6 variables derivadas (Mes_Nombre, Periodo_Año_Mes, Ruta_IATA, Ruta_Ciudad, Carga_Ton, Categoria_Movilidad), exportando el dataset procesado a

Parquet y JSON.

5. PARTE IV. EDA Y AUDITORÍA FINAL

Hallazgos Empíricos: El pasaje comercial creció 3.01 veces entre 2020 y 2025. Bogotá y Rionegro concentran más del 20% del tráfico nacional. Avianca y Copa Airlines lideran el mercado con el 40.40% del pasaje total.

Requisito Taller	Estado
Parte I: Definición del Problema & KPIs	CUMPLIDO
Parte II: Comprensión del Negocio (16 Var.)	CUMPLIDO
Parte III: ETL, 10 Reglas & 6 Var. Derivadas	CUMPLIDO
Parte IV: EDA (8 Preguntas) & Storyboard	CUMPLIDO
Producto Final: Dashboard Web Interactivo	CUMPLIDO (http://localhost:8080)